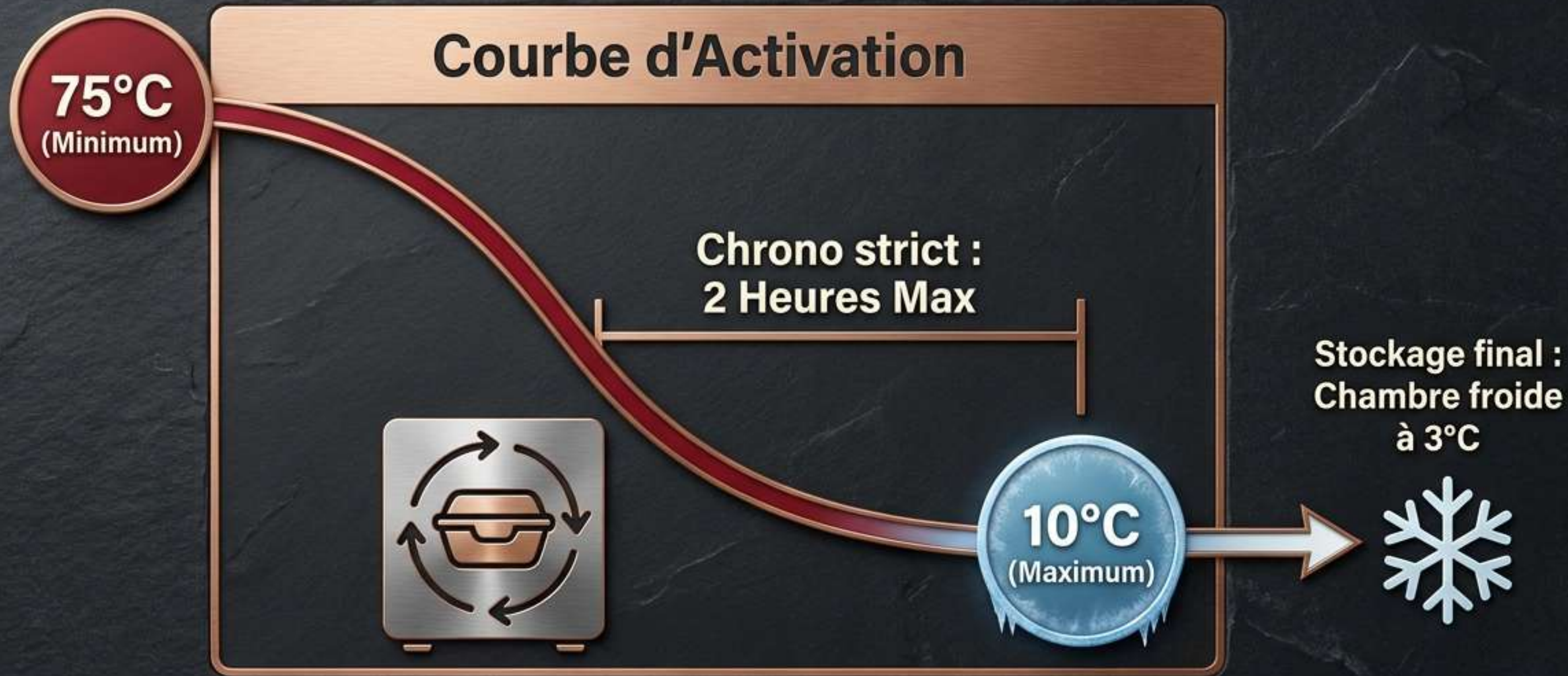




Maîtrise du refroidissement et traçabilité numérique

Module de formation opérationnelle

Le refroidissement est un Point Critique de Maîtrise (CCP)



Ce processus doit être extrêmement rapide pour neutraliser tout risque sanitaire.

L'enregistrement d'une procédure conforme

[-- Production](#) **REFROIDISSEMENT** 00:29

1

2

3

test Merguez forte

Données du refroidissement

Date *

13/05/2026

Heure mise en refroidissement *

00:25

Heure fin refroidissement *

02:25

+1h

+1h30

+2h (max)

⌚

Durée maxi réglementaire : 2 h

Température à cœur avant refroidissement *

75,0

°C

⚠

Sortie cuisson : minimum 75 °C obligatoire

Température à cœur après refroidissement *

9

°C

🎯

Cible réglementaire : ≤ 10 °C

✓ Conforme — cuisson 75.0 °C - refroidissement 9.0 °C en 2h00

-- Retour

✓ Enregistrer le refroidissement

Données préremplies intelligemment (Date, Heure de début).

Saisie de la température à cœur finale.

Validation instantanée :
La cible réglementaire ($\leq 10^{\circ}\text{C}$) est respectée.

Détection automatique des dépassements de seuil

Production **REFROIDISSEMENT** 08:28

1

2

3

test Merguez forte

Données du refroidissement

Date *

13/05/2026

Heure mise en refroidissement *

00:25

Heure fin refroidissement *

02:25

+1h

+1h30

+2h (max)

Ⓢ Durée maxi réglementaire : 2 h

Température à cœur avant refroidissement *

75 °C

⚠ Sortie cuisson : minimum 75 °C obligatoire

Température à cœur après refroidissement *

11 °C

Ⓢ Cible réglementaire : ≤ 10 °C

⚠ Non conforme — T° finale 11.0 °C > 10 °C — action corrective requise

Action corrective *

Confirmer : Jeter le produit

Ce produit sera retiré du stock et enregistré comme jeté dans le calendrier.

Retour

✓ Enregistrer le refroidissement

Diagnostic Breakdown

Constat :

Le produit sort à 11°C après 2 heures.

Règle :

La limite absolue est de 10°C.

Verdict Système :

Non-conformité détectée.
L'application bloque la validation standard et impose une Action Corrective.

— **Confirmer : Jeter le produit**

L'action corrective déclenche une mise à jour globale



Produit jeté
(Action corrective)



Retrait automatique et
définitif du module
STOCK.



Enregistrement permanent
comme perte dans le
module **CALENDRIER.**

**Le système empêche toute remise en circulation
accidentelle d'un produit non-conforme.**

Sécurités intégrées : Ajustement dynamique des DLC



Garde-fous actifs

Le module bloque tout dépassement accidentel de DLC.

Calcul intelligent

L'application ajuste automatiquement la Date Limite de Consommation en fonction des règles strictes du processus de refroidissement.

Le produit change d'état sans perdre son identité

 **Merguez forte** Fabrication

Lot : MFB-20260512-0001

10 kg

Details

Origine : 12/05/2026



 **Merguez forte** Refroidissement

Lot : MFB-20260512-0001

Details

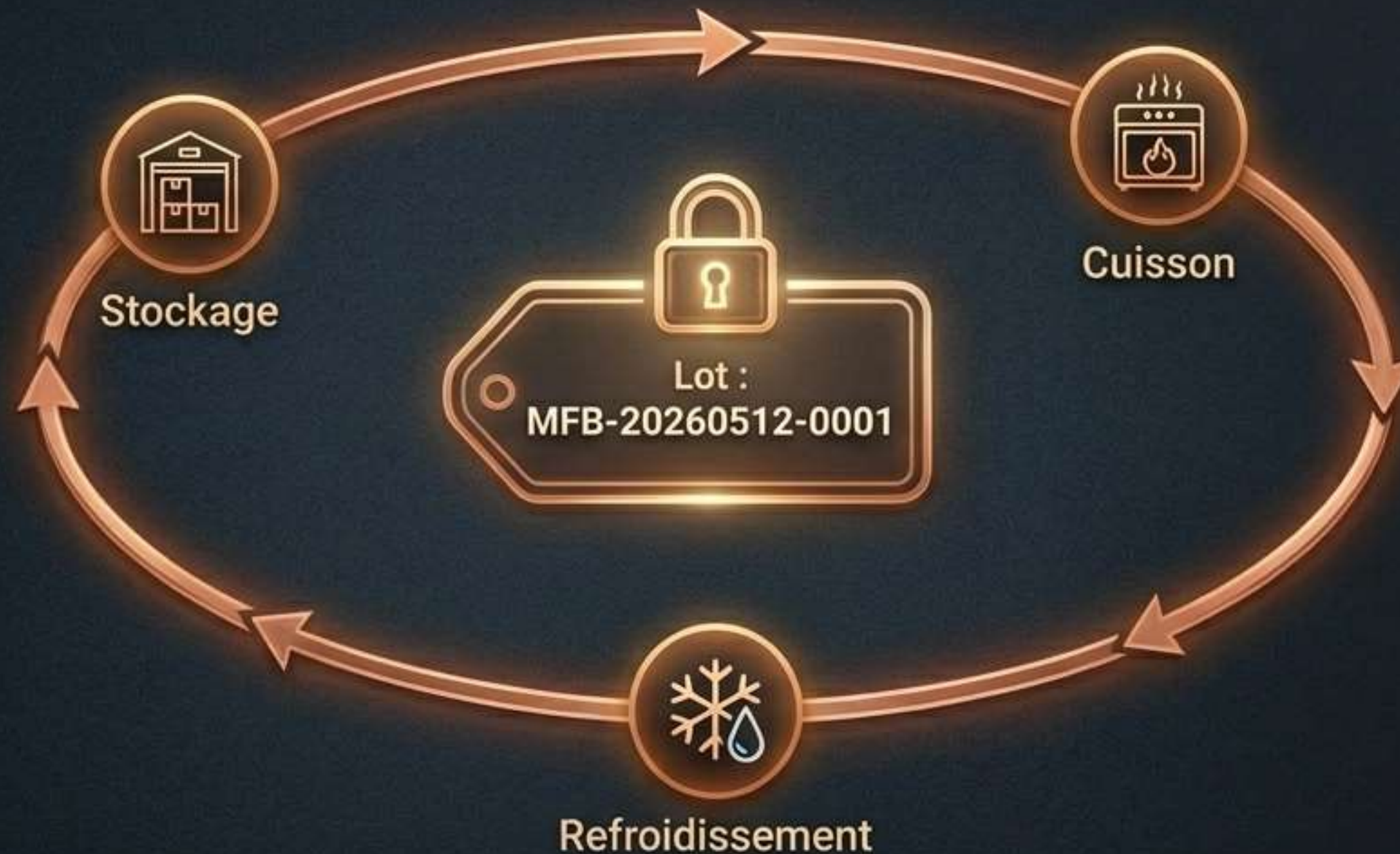
Origine : 13/05/2026

Le produit cuit n'apparaît plus en « stock » pour éviter les doubles comptages.

Il a été « consommé » pour créer l'étape de refroidissement.

Note de bas de page : L'enregistrement initial de la cuisson reste toujours consultable dans le module « Historique ».

Le numéro de lot : L'ADN inaltérable du produit



Peu importe les transformations physiques ou les changements d'état dans le système, l'application conserve le numéro de lot originel de bout en bout. La traçabilité est totale et infaillible.